

Лабораторная работа № 6

Тема: Настройка файлового сервера SMB, NTFS-разрешений и FSRM

Цель: Приобрести практические навыки создания SMB-ресурсов, разграничения доступа через группы, настройки домашних папок, квот и файловых экранов FSRM.

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

Среда: VirtualBox

ОС: Windows Server 2022/2025, Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- домен `company.test`;
- `FS01` или `SRV01` - файловый сервер;
- `PC01` - доменный клиент;
- группы `GG_Students`, `GG_Teachers`, `DL_Share_Students_RW`, `DL_Share_Teachers_RW`;
- роли `FS-FileServer` и `FS-Resource-Manager`;
- методичка `methodical_guide.md`.

2. Профессиональная ситуация

Организации нужно централизованное хранилище для общих материалов, студентов и преподавателей. Доступ должен назначаться

через группы домена, а файловый сервер должен ограничивать объём домашних папок и блокировать нежелательные типы файлов.

3. Исходные данные и ограничения

Ресурс	Путь	UNC
Общие материалы	D:\Shares\Public	\\FS01\Public
Студенты	D:\Shares\Students	\\FS01\Students
Преподаватели	D:\Shares\Teachers	\\FS01\Teachers
Домашние папки	D:\Home	\\FS01\Home\$
Группа	Доступ	
GG_Students	чтение Public, изменение Students	
GG_Teachers	чтение Public, изменение Teachers	
Domain Admins	полный доступ	

Итоговые права определяются сочетанием SMB-разрешений и NTFS-разрешений.

4. Требования безопасности

Важно: перед изменением NTFS-разрешений проверьте наследование и текущего владельца папки. Неверные ACL могут заблокировать доступ администратора.

- не выдавайте `Everyone: Full Control` как итоговую модель доступа;
- назначайте доступ группам, а не отдельным пользователям;
- не храните отчёты с паролями пользователей;
- перед тестом Access Denied используйте отдельный учебный файл;
- не блокируйте системные расширения файлов через FSRM.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовьте сервер и диск

Проверьте имя файлового сервера, доменное членство, наличие диска или раздела для данных. Создайте структуру каталогов.

Контрольная точка:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, CsDomain  
Get-Volume
```

Этап 2. Установите роли файлового сервера и FSRM

Установите компоненты File Server и File Server Resource Manager.

Контрольная точка:

```
Get-WindowsFeature FS-FileServer, FS-Resource-Manager
```

Этап 3. Создайте SMB-ресурсы

Создайте общие папки `Public`, `Students`, `Teachers` и скрытый ресурс `Home$`.

Настройте SMB-разрешения так, чтобы основное разграничение выполнялось через NTFS.

Контрольная точка:

```
Get-SmbShare  
Get-SmbShareAccess -Name Students
```

Этап 4. Настройте NTFS-разрешения

Назначьте права группам доступа. Проверьте, что студенты не имеют доступа к папке преподавателей, а преподаватели имеют доступ к своей папке.

Контрольная точка:

```
Get-Acl D:\Shares\Students | Format-List  
Get-Acl D:\Shares\Teachers | Format-List
```

Этап 5. Настройте домашние папки

Для тестового пользователя настройте домашнюю папку по UNC-пути. Проверьте создание папки и доступ пользователя.

Контрольная точка:

```
Get-ADUser s.petrov -Properties HomeDirectory, HomeDrive
```

Этап 6. Проверьте доступ с клиента

На `PC01` войдите пользователем из группы студентов и проверьте доступ по UNC-путям. Зафиксируйте успешный доступ и ожидаемый отказ.

Контрольная точка:

```
net use
```

```
dir \\FS01\Students
dir \\FS01\Teachers
```

Этап 7. Настройте квоту и файловый экран FSRM

Создайте квоту для домашней папки или студенческого ресурса.

Настройте файловый экран, запрещающий учебный тип файлов, например *.mp3 или *.exe, если это не мешает работе стенда.

Контрольная точка:

```
Get-FsrmQuota
Get-FsrmFileScreen
```

Этап 8. Выполните диагностику Access Denied

Смоделируйте кейс: в SMB-разрешениях есть Full Control, но NTFS запрещает доступ. Определите эффективные права и исправьте настройку.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что ресурсы доступны по UNC, права назначены через группы, домашняя папка работает, квота и файловый экран применяются, а ошибка Access Denied объяснена.

7. Паспорт файлового сервера

Параметр	Значение на стенде
Имя файлового сервера	

Ресурс Public	
Ресурс Students	
Ресурс Teachers	
Ресурс Home	
Группа студентов	
Группа преподавателей	
Квота FSRM	
Файловый экран	
Проверочный пользователь	

8. Что приложить к отчёту

1. Список SMB-ресурсов.
2. SMB-разрешения одного ресурса.
3. NTFS-разрешения Students и Teachers.
4. Проверку доступа студента с PC01.
5. Проверку ожидаемого отказа доступа.
6. Настройку домашней папки пользователя.

7. Вывод квоты или файлового экрана FSRM.

8. Разбор причины Access Denied.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если файловые ресурсы созданы, доступ работает через группы, NTFS и SMB-разрешения согласованы, FSRM ограничивает использование хранилища, а студент может объяснить итоговые эффективные права.

10. Контрольные вопросы

9. Что такое UNC-путь?

10. Чем SMB-разрешения отличаются от NTFS-разрешений?

11. Как определяется итоговый доступ к общей папке?

12. Почему доступ лучше выдавать группам?

13. Для чего используются домашние папки?

14. Какие задачи решает FSRM?

15. Чем квота отличается от файлового экрана?

16. Почему при Full Control в шаре может быть Access Denied?